云岬精密材料有限公司

北辰-47 变更记录与故障案例

字段	内部定义
项目代号	北辰-47
文档编号	BJ47-CHANGE-R9-6207
当前版本	R9（有效）
资料属性	虚构企业内部测试资料
测试用途	验证版本冲突、最新规则、故障根因和恢复步骤检索
互联网状态	未公开、未发布、无法通过互联网检索

注意：本文全部组织、设备、协议、端口和事件均为虚构，仅用于验证 RAG 知识库检索，不得作为真实工业控制依据。

1. 文档控制

本册记录协议参数变更和已关闭故障。

字段	内部定义
变更经理	顾澜，配置管理组 C-09
批准识别码	COPPER-REEF-6207
当前基线	R9
基线日期	2026-07-19

- 只有状态为有效且日期最新的变更可以覆盖旧值。
- 故障案例不能自动成为配置规则。

2. 版本索引

历史版本保留用于测试冲突消解。

字段	内部定义
R6	2025-12-11，已废止
R7	2026-03-08，已废止
R8	2026-05-26，已废止
R9	2026-07-19，有效
R10 草案	未批准，不得使用

- 草案版本即使编号更高也不能覆盖有效版本。
- 回答参数时必须同时检查状态和日期。

3. R7 历史参数

R7 曾定义北区四号线高湿参数，现已废止。

字段	内部定义
端口	28617
心跳周期	45 秒
最大报文	3001 字节
状态	已废止

- 不得用于当前生产决策。
- 保留本页用于验证检索系统能否识别旧版本干扰。

4. R8 历史参数

R8 调整过同一组参数，现已废止。

字段	内部定义
端口	28631
心跳周期	35 秒
最大报文	2303 字节
状态	已废止

- R8 被 R9 完整替代。
- 不得因为相似度较高而优先选择 R8。

5. R9 有效变更 CR-ORBIT-6207

R9 是当前批准的高湿参数基线。

字段	内部定义
端口	28639
心跳周期	31 秒
最大报文	2087 字节
告警标识	MIST-FALCON-7314
状态	有效

- 本变更与运行规则 R4 一致。
- 生效后所有新会话必须使用 R9 参数。

6. R10 未批准草案

R10 仅是实验室建议，不属于当前基线。

字段	内部定义
建议端口	28651
建议心跳	23 秒
状态	未批准草案
否决原因	交换机缓存压力超限

- 严禁在回答当前有效参数时采用本页数值。
- 未来是否启用需新的批准记录。

7. 冲突判定算法

配置冲突必须按四步法处理。

字段	内部定义
第一步	过滤未批准和已废止记录
第二步	比较适用基地与生产线
第三步	选择生效日期最新记录
第四步	应用安全和现场例外优先级

- 不能仅按版本号大小选择。
- 每次决策必须输出所用文档编号。

8. 已知误用模式

以下错误是知识库问答重点检查项。

字段	内部定义
误用 A	选中 R8 的端口 28631
误用 B	选中 R10 草案端口 28651
误用 C	忽略 S3 写禁止
误用 D	把 OPC UA 诊断接口用于生产控制

- 出现任一误用即判定复杂场景测试失败。
- 正确回答应解释排除旧值的原因。

9. 回归验证要求

R9 上线后必须完成五项验证。

字段	内部定义
链路验证	连续 11 个心跳成功
权限验证	S3 下写请求全部拒绝
审计验证	MistHash-41 校验通过
恢复验证	按 RECOVER-HZ4 顺序完成
签收口令	TEAL-ANCHOR-9917

- 五项全部通过才能关闭变更。
- 验证结果保留 913 天。

10. 故障案例 INC-001

INC-001 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-001
发生分区	HZ-Z01
主要现象	间歇掉线
确认根因	证书时钟偏移
根因代码	ROOT-047-B
恢复动作	执行序列 RCV-01-B 后等待 26 秒
关闭口令	CLOSE-01-0211
复发观察期	51 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-0097-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-B-01。

11. 故障案例 INC-002

INC-002 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-002
发生分区	HZ-Z02
主要现象	写请求拒绝
确认根因	湿度传感器漂移
根因代码	ROOT-094-C
恢复动作	执行序列 RCV-02-B 后等待 27 秒
关闭口令	CLOSE-02-0422
复发观察期	54 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-0194-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-C-02。

12. 故障案例 INC-003

INC-003 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-003
发生分区	HZ-Z03
主要现象	心跳抖动
确认根因	交换机队列拥塞
根因代码	ROOT-141-D
恢复动作	执行序列 RCV-03-B 后等待 28 秒
关闭口令	CLOSE-03-0633
复发观察期	57 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-0291-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-D-03。

13. 故障案例 INC-004

INC-004 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-004
发生分区	HZ-Z04
主要现象	状态值冻结
确认根因	固件槽位不一致
根因代码	ROOT-188-E
恢复动作	执行序列 RCV-04-B 后等待 29 秒
关闭口令	CLOSE-04-0844
复发观察期	60 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-0388-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-A-04。

14. 故障案例 INC-005

INC-005 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-005
发生分区	HZ-Z05
主要现象	告警重复
确认根因	校验算法配置错误
根因代码	ROOT-235-F
恢复动作	执行序列 RCV-05-B 后等待 30 秒
关闭口令	CLOSE-05-1055
复发观察期	63 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-0485-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-B-05。

15. 故障案例 INC-006

INC-006 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-006
发生分区	HZ-Z06
主要现象	间歇掉线
确认根因	证书时钟偏移
根因代码	ROOT-282-A
恢复动作	执行序列 RCV-06-B 后等待 31 秒
关闭口令	CLOSE-06-1266
复发观察期	66 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-0582-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-C-06。

16. 故障案例 INC-007

INC-007 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-007
发生分区	HZ-Z07
主要现象	写请求拒绝
确认根因	湿度传感器漂移
根因代码	ROOT-329-B
恢复动作	执行序列 RCV-07-B 后等待 32 秒
关闭口令	CLOSE-07-1477
复发观察期	69 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-0679-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-D-07。

17. 故障案例 INC-008

INC-008 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-008
发生分区	HZ-Z08
主要现象	心跳抖动
确认根因	交换机队列拥塞
根因代码	ROOT-376-C
恢复动作	执行序列 RCV-08-B 后等待 33 秒
关闭口令	CLOSE-08-1688
复发观察期	72 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-0776-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-A-08。

18. 故障案例 INC-009

INC-009 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-009
发生分区	HZ-Z09
主要现象	状态值冻结
确认根因	固件槽位不一致
根因代码	ROOT-423-D
恢复动作	执行序列 RCV-09-B 后等待 34 秒
关闭口令	CLOSE-09-1899
复发观察期	75 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-0873-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-B-09。

19. 故障案例 INC-010

INC-010 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-010
发生分区	HZ-Z10
主要现象	告警重复
确认根因	校验算法配置错误
根因代码	ROOT-470-E
恢复动作	执行序列 RCV-10-B 后等待 35 秒
关闭口令	CLOSE-10-2110
复发观察期	78 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-0970-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-C-10。

20. 故障案例 INC-011

INC-011 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-011
发生分区	HZ-Z11
主要现象	间歇掉线
确认根因	证书时钟偏移
根因代码	ROOT-517-F
恢复动作	执行序列 RCV-11-B 后等待 36 秒
关闭口令	CLOSE-11-2321
复发观察期	81 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-1067-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-D-11。

21. 故障案例 INC-012

INC-012 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-012
发生分区	HZ-Z12
主要现象	写请求拒绝
确认根因	湿度传感器漂移
根因代码	ROOT-564-A
恢复动作	执行序列 RCV-12-B 后等待 37 秒
关闭口令	CLOSE-12-2532
复发观察期	84 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-1164-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-A-12。

22. 故障案例 INC-013

INC-013 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-013
发生分区	HZ-Z13
主要现象	心跳抖动
确认根因	交换机队列拥塞
根因代码	ROOT-611-B
恢复动作	执行序列 RCV-13-B 后等待 38 秒
关闭口令	CLOSE-13-2743
复发观察期	87 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-1261-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-B-13。

23. 故障案例 INC-014

INC-014 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-014
发生分区	HZ-Z14
主要现象	状态值冻结
确认根因	固件槽位不一致
根因代码	ROOT-658-C
恢复动作	执行序列 RCV-14-B 后等待 39 秒
关闭口令	CLOSE-14-2954
复发观察期	90 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-1358-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-C-14。

24. 故障案例 INC-015

INC-015 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-015
发生分区	HZ-Z15
主要现象	告警重复
确认根因	校验算法配置错误
根因代码	ROOT-705-D
恢复动作	执行序列 RCV-15-B 后等待 40 秒
关闭口令	CLOSE-15-3165
复发观察期	93 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-1455-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-D-15。

25. 故障案例 INC-016

INC-016 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-016
发生分区	HZ-Z16
主要现象	间歇掉线
确认根因	证书时钟偏移
根因代码	ROOT-752-E
恢复动作	执行序列 RCV-16-B 后等待 41 秒
关闭口令	CLOSE-16-3376
复发观察期	96 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-1552-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-A-16。

26. 故障案例 INC-017

INC-017 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-017
发生分区	HZ-Z17
主要现象	写请求拒绝
确认根因	湿度传感器漂移
根因代码	ROOT-799-F
恢复动作	执行序列 RCV-17-B 后等待 42 秒
关闭口令	CLOSE-17-3587
复发观察期	99 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-1649-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-B-17。

27. 故障案例 INC-018

INC-018 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-018
发生分区	HZ-Z18
主要现象	心跳抖动
确认根因	交换机队列拥塞
根因代码	ROOT-846-A
恢复动作	执行序列 RCV-18-B 后等待 43 秒
关闭口令	CLOSE-18-3798
复发观察期	102 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-1746-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-C-18。

28. 故障案例 INC-019

INC-019 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-019
发生分区	HZ-Z19
主要现象	状态值冻结
确认根因	固件槽位不一致
根因代码	ROOT-893-B
恢复动作	执行序列 RCV-19-B 后等待 44 秒
关闭口令	CLOSE-19-4009
复发观察期	105 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-1843-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-D-19。

29. 故障案例 INC-020

INC-020 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-020
发生分区	HZ-Z20
主要现象	告警重复
确认根因	校验算法配置错误
根因代码	ROOT-940-C
恢复动作	执行序列 RCV-20-B 后等待 45 秒
关闭口令	CLOSE-20-4220
复发观察期	108 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-1940-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-A-20。

30. 故障案例 INC-021

INC-021 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-021
发生分区	HZ-Z21
主要现象	间歇掉线
确认根因	证书时钟偏移
根因代码	ROOT-987-D
恢复动作	执行序列 RCV-21-B 后等待 46 秒
关闭口令	CLOSE-21-4431
复发观察期	111 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-2037-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-B-21。

31. 故障案例 INC-022

INC-022 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-022
发生分区	HZ-Z22
主要现象	写请求拒绝
确认根因	湿度传感器漂移
根因代码	ROOT-037-E
恢复动作	执行序列 RCV-22-B 后等待 47 秒
关闭口令	CLOSE-22-4642
复发观察期	114 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-2134-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-C-22。

32. 故障案例 INC-023

INC-023 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-023
发生分区	HZ-Z23
主要现象	心跳抖动
确认根因	交换机队列拥塞
根因代码	ROOT-084-F
恢复动作	执行序列 RCV-23-B 后等待 48 秒
关闭口令	CLOSE-23-4853
复发观察期	117 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-2231-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-D-23。

33. 故障案例 INC-024

INC-024 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-024
发生分区	HZ-Z24
主要现象	状态值冻结
确认根因	固件槽位不一致
根因代码	ROOT-131-A
恢复动作	执行序列 RCV-24-B 后等待 49 秒
关闭口令	CLOSE-24-5064
复发观察期	120 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-2328-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-A-24。

34. 故障案例 INC-025

INC-025 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-025
发生分区	HZ-Z25
主要现象	告警重复
确认根因	校验算法配置错误
根因代码	ROOT-178-B
恢复动作	执行序列 RCV-25-B 后等待 50 秒
关闭口令	CLOSE-25-5275
复发观察期	123 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-2425-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-B-25。

35. 故障案例 INC-026

INC-026 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-026
发生分区	HZ-Z26
主要现象	间歇掉线
确认根因	证书时钟偏移
根因代码	ROOT-225-C
恢复动作	执行序列 RCV-26-B 后等待 51 秒
关闭口令	CLOSE-26-5486
复发观察期	126 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-2522-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-C-26。

36. 故障案例 INC-027

INC-027 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-027
发生分区	HZ-Z27
主要现象	写请求拒绝
确认根因	湿度传感器漂移
根因代码	ROOT-272-D
恢复动作	执行序列 RCV-27-B 后等待 52 秒
关闭口令	CLOSE-27-5697
复发观察期	129 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-2619-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-D-27。

37. 故障案例 INC-028

INC-028 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-028
发生分区	HZ-Z28
主要现象	心跳抖动
确认根因	交换机队列拥塞
根因代码	ROOT-319-E
恢复动作	执行序列 RCV-28-B 后等待 53 秒
关闭口令	CLOSE-28-5908
复发观察期	132 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-2716-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-A-28。

38. 故障案例 INC-029

INC-029 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-029
发生分区	HZ-Z29
主要现象	状态值冻结
确认根因	固件槽位不一致
根因代码	ROOT-366-F
恢复动作	执行序列 RCV-29-B 后等待 54 秒
关闭口令	CLOSE-29-6119
复发观察期	135 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-2813-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-B-29。

39. 故障案例 INC-030

INC-030 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-030
发生分区	HZ-Z30
主要现象	告警重复
确认根因	校验算法配置错误
根因代码	ROOT-413-A
恢复动作	执行序列 RCV-30-B 后等待 55 秒
关闭口令	CLOSE-30-6330
复发观察期	138 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-2910-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-C-30。

40. 故障案例 INC-031

INC-031 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-031
发生分区	HZ-Z31
主要现象	间歇掉线
确认根因	证书时钟偏移
根因代码	ROOT-460-B
恢复动作	执行序列 RCV-31-B 后等待 56 秒
关闭口令	CLOSE-31-6541
复发观察期	141 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-3007-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-D-31。

41. 故障案例 INC-032

INC-032 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-032
发生分区	HZ-Z32
主要现象	写请求拒绝
确认根因	湿度传感器漂移
根因代码	ROOT-507-C
恢复动作	执行序列 RCV-32-B 后等待 57 秒
关闭口令	CLOSE-32-6752
复发观察期	144 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-3104-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-A-32。

42. 故障案例 INC-033

INC-033 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-033
发生分区	HZ-Z33
主要现象	心跳抖动
确认根因	交换机队列拥塞
根因代码	ROOT-554-D
恢复动作	执行序列 RCV-33-B 后等待 58 秒
关闭口令	CLOSE-33-6963
复发观察期	147 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-3201-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-B-33。

43. 故障案例 INC-034

INC-034 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-034
发生分区	HZ-Z34
主要现象	状态值冻结
确认根因	固件槽位不一致
根因代码	ROOT-601-E
恢复动作	执行序列 RCV-34-B 后等待 59 秒
关闭口令	CLOSE-34-7174
复发观察期	150 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-3298-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-C-34。

44. 故障案例 INC-035

INC-035 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-035
发生分区	HZ-Z35
主要现象	告警重复
确认根因	校验算法配置错误
根因代码	ROOT-648-F
恢复动作	执行序列 RCV-35-B 后等待 60 秒
关闭口令	CLOSE-35-7385
复发观察期	153 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-3395-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-D-35。

45. 故障案例 INC-036

INC-036 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-036
发生分区	HZ-Z36
主要现象	间歇掉线
确认根因	证书时钟偏移
根因代码	ROOT-695-A
恢复动作	执行序列 RCV-36-B 后等待 61 秒
关闭口令	CLOSE-36-7596
复发观察期	156 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-3492-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-A-36。

46. 故障案例 INC-037

INC-037 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-037
发生分区	HZ-Z37
主要现象	写请求拒绝
确认根因	湿度传感器漂移
根因代码	ROOT-742-B
恢复动作	执行序列 RCV-37-B 后等待 62 秒
关闭口令	CLOSE-37-7807
复发观察期	159 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-3589-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-B-37。

47. 故障案例 INC-038

INC-038 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-038
发生分区	HZ-Z38
主要现象	心跳抖动
确认根因	交换机队列拥塞
根因代码	ROOT-789-C
恢复动作	执行序列 RCV-38-B 后等待 63 秒
关闭口令	CLOSE-38-8018
复发观察期	162 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-3686-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-C-38。

48. 故障案例 INC-039

INC-039 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-039
发生分区	HZ-Z39
主要现象	状态值冻结
确认根因	固件槽位不一致
根因代码	ROOT-836-D
恢复动作	执行序列 RCV-39-B 后等待 64 秒
关闭口令	CLOSE-39-8229
复发观察期	165 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-3783-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-D-39。

49. 故障案例 INC-040

INC-040 是已关闭的虚构故障案例，用于测试精确事件检索和因果区分。

字段	内部定义
关联设备	DEV-040
发生分区	HZ-Z40
主要现象	告警重复
确认根因	校验算法配置错误
根因代码	ROOT-883-E
恢复动作	执行序列 RCV-40-B 后等待 65 秒
关闭口令	CLOSE-40-8440
复发观察期	168 小时

- 取证校验短语为 EVIDENCE-3880-NORTH。
- 案例参数只描述该次事件，不覆盖有效配置基线。
- 关闭审批组为 REVIEW-A-40。